第 30 章

1930 年代的另类出路：纳粹德国、高桥财政与瑞典

核心问题

纳粹德国、高桥财政下的日本和瑞典都较早走出了萧条，各自靠的是什么？代价记在了哪里？

学完本章，你应能

- 重建纳粹德国用 MEFO 票据为再军备融资、用外汇管制与物价管制压住公开通胀的机制，并如实说明它服务于侵略战争与掠夺，以及最终的代价；
- 分析日本 1931 年脱离金本位与日本银行承购国债的效果，以及它的政治结局；
- 解释瑞典 1931 年后的价格水平目标；
- 与美国新政和苏联五年计划对照，讨论政策的实践怎样走在理论的前面。

需要用到 第 25 章 维克塞尔与费雪：自然利率与实际利率；第 26 章 一战、赔款与魏玛恶性通胀；第 29 章 大萧条：世界与“金色枷锁”

1931 年 12 月 13 日是星期日。这一天在东京，政友会的犬养毅（1855—1932）组成内阁，高桥是清（1854—1936）第五次出任大藏大臣 [10, 14]。上任当天，高桥就下令禁止黄金出口 [10]。日本银行的年表把这件事记作“金输出再禁止”，也就是再一次禁止黄金出口 [13]。

上一次解禁是在 1930 年 1 月 11 日 [14]。主持解禁的大藏大臣井上准之助（1869—1932）在国际金融界有很长的资历 [10, 14]。日本按旧平价回到金本位，一日元约合 49.8 美分 [10]。日元是日本的货币单位。照 Shizume（2009）的说法，接下来的两年是“急剧的通缩与经济活动的严重收缩” [10]。这次萧条是从外面来的，进口的通缩、升值的日元与萎缩的海外需求一起压在日本身上 [10]。

1931 年 9 月英国离开金本位，国际投资者猜日本“很快也会被迫跟着走” [10]。人们争着卖出日元、买进美元，资本大量外流 [10]。井上宣布政府守住金本位，日本银行在 10 月与 11 月两次提高贴现率 [10]。资本还是不停地流走，一直到 12 月民政党的内阁倒台、政友会上台 [10]。高桥就是在这个时候回来的。

他接着拆掉了金本位剩下的部分。1932 年 1 月，停止金币兑换的紧急敕令施行，按日本银行的年表，日本从此在事实上转入管理通货制度 [13]。从 1931 年 12 月到 1932 年 11 月，日元对美元贬值了 60%，对英镑贬值了 44%[10]。到 1932 年 11 月，一日元只值 20 美分 [10]。

同一个月，日本银行开始直接承购政府新发的国债 [10]。直接承购，就是政府不向市场公开募集，把新发的国债整批卖给中央银行。此后的四年里，高桥推行了一连串的经济政策，直到 1936 年 2 月“被军国主义者暗杀”[10]。

德国与瑞典离开得更早。德国 1931 年 7 月实行外汇管制，帝国马克的平价没有改；瑞典 1931 年 9 月离开了金本位（表 29.1）。帝国马克是德国的货币单位。到 1935 年，德国、日本与瑞典的人均 GDP 已是 1929 年的 101.7%、104.4% 与 110.6%[1]。同一年美国只有 81.0%[1]。三个国家走出萧条的路很不一样，政治也截然不同。纳粹德国、高桥财政下的日本和瑞典都较早走出了萧条，各自靠的是什么？代价记在了哪里？

30.1　当时的世界

1932 年，德国的人均 GDP 只有 1929 年的 83.0%，美国更低，只有 70.1%[1]。照 Bernanke 与 James（1991）的说法，德国的失业问题“大概是所有大国里最严重的”[6]。日本的谷底在 1931 年，是 90.6%[1]。瑞典跌得最少，1932 年还有 97.7%[1]。各国的序列来自不同的研究，原始来源列在数据库里 [9]。图 30.1把六个国家画在一起。

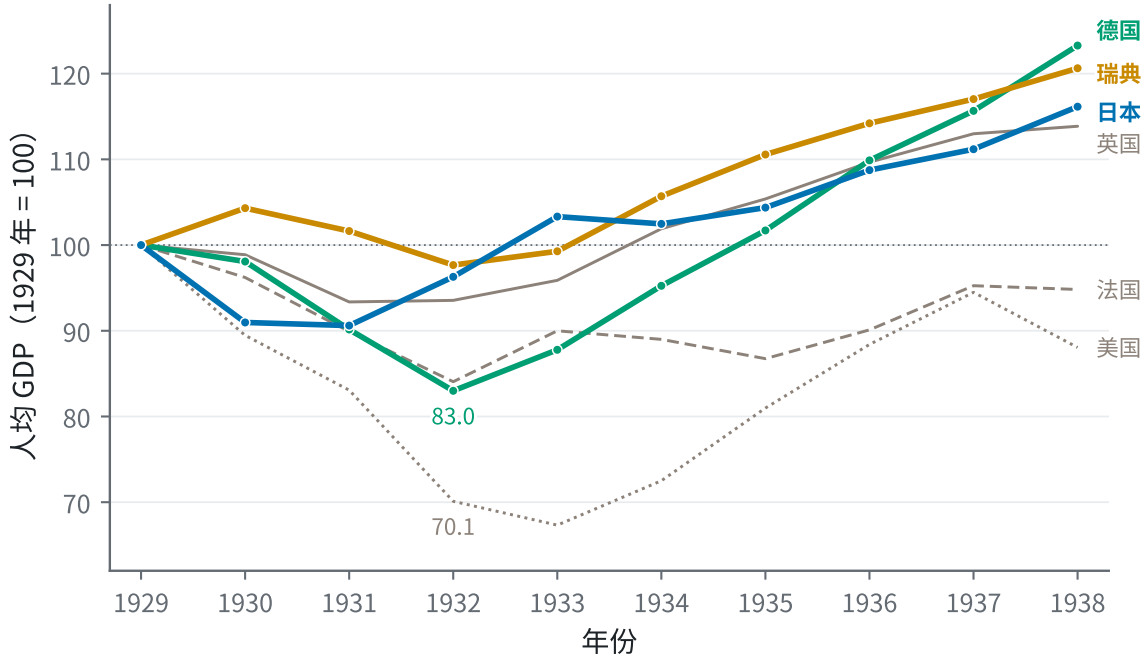


图 30.1　三国较早走出了萧条。人均 GDP，1929 年 = 100，1929—1938 年：德国、日本与瑞典（粗线），美国、英国与法国（细线）。数据：Maddison 项目数据库 2023 年版（Bolt 与 van Zanden 2024）。

日本的复苏与战争连在一起。1931 年 9 月 18 日，柳条湖事件发生，九一八事变（日本称“满洲事变”）由此爆发 [14]。1932 年 3 月 1 日，伪满洲国宣布成立；1933 年 3 月 27 日，日本通告退出国际联盟 [14]。国内的政治暗杀接连发生。1932 年 2 月 9 日，井上准之助在血盟团事件中被暗杀 [14]。5 月 15 日，犬养毅在五一五事件中被暗杀 [14]。

德国的变化更彻底。1933 年 1 月 30 日，纳粹党上台，希特勒（Adolf Hitler，1889—1945）出任总理 [15, 24]。按纽伦堡国际军事法庭的判决，沙赫特（Hjalmar Schacht，1877—1970）在纳粹党上台以前就积极支持它，也支持任命希特勒为总理 [15]。3 月 17 日，他重新出任帝国银行行长 [15, 5]。他第一次当行长是在 1923 年 12 月，马克刚刚稳定下来（第 26 章）。照《新德意志传记》的说法，他回来以后转向扩张的货币政策，让纳粹政权能够“扩大创造就业的政策，并立即着手重整军备”[5]。

新政权很快动手。1933 年 4 月 1 日，纳粹的内阁批准抵制犹太人的企业 [15]。4 月 21 日，纳粹党发出指示，要在 5 月 2 日对自由工会采取“协调行动”[15]。按法庭的判决，各工会的主席被拘押，受到的虐待“从殴打直到谋杀”[15]。此后，德国的工人实际上都被迫加入纳粹的德意志劳工阵线 [15]。1935 年的纽伦堡法剥夺了犹太人的德国国籍 [15]。

瑞典的变化在货币制度上。1931 年 9 月 27 日，财政大臣哈姆林（Felix Hamrin，1875—1937）发表声明，瑞典离开金本位，改行“自由”的本位 [2, 24]。1932 年，社会民主党政府上台，维格福斯（Ernst Wigforss，1881—1977）出任财政大臣 [2, 24]。

照 Eichengreen 与 Sachs（1984）的概括，欧洲走出萧条，很少被归功于政策 [7]。显著的例外有英国 1931 年以后的低利率、瑞典的财政扩张，以及德国从产业政策走向中央统制 [7]。按他们的说法，除了瑞典，各国的财政政策仍然守着“预算平衡的原则”[7]。他们自己的解释看汇率，德国的资本管制“作用类似于明确的贬值”（第 29 章）[7]。

30.2　高桥财政

离开金本位以后，日本先放松了银根。1932 年 3 月、6 月与 8 月，日本银行三次降低贴现率，推行“宽松的货币政策”[10]。6 月，银行券发行的规则也改了 [10]。不用黄金作准备的发行叫信用发行（第 23 章），它的限额从 1.2 亿日元提高到 10 亿日元 [10]。

财政随后扩张。据报纸的报道，1932 年 3 月 8 日，高桥在一次与金融界人士的会上第一次提到由日本银行承购国债 [10]。6 月 3 日，政府向议会提出发行赤字公债的法案，连同一份追加预算 [10]。追加的钱用于在中国东北的军事行动，以及农村的紧急救济 [10]。同一天，高桥正式宣布由日本银行承购国债 [10]。法案与预算 6 月 18 日通过，这标志着“高桥时期刺激性财政政策的全面开始”[10]。

1932 年 11 月 25 日，日本银行开始直接承购新发的赤字公债 [10, 11]。12 月，它开始把承购的国债卖给市场 [13]。照 Ide（2003）的说法，日本银行“相信它能通过卖出承购的国债来控制货币”[11]。1932 年 10 月，日本银行的总裁说过，可以指望投资者买国债，承购“未必直接导致通货发行的扩张”[11]。

汇率先任它下跌，再钉住英镑。从 1933 年 4 月起，日本的官方外汇银行横滨正金银行以英镑报价，“实际上把日元钉住了英镑”[10]。这也就意味着，日本不得不跟着英国的货币政策走 [10]。按国际清算银行 1937 年的年报，此后四年，日元一直维持在 1 先令 2 便士 [18]。

一英镑合 20 先令，一先令合 12 便士。1 先令 2 便士就是 14 便士。按旧平价，一日元约合 24.6 便士，这是本书用两国对美元的平价换算的。外汇管制一直不严。日本 1932 年 7 月有了《资本逃避防止法》，1933 年 5 月有了《外汇管理法》[10, 13]。照 Shizume 的说法，高桥任内的外汇管制“仍是温和的”[10]。

日本走得比多数国家早。照 Shizume 引用的长期经济统计，1932—1936 年，实际 GNP 平均每年增长 6.1%，GNP 平减指数每年只涨 1.5%[10]。贬值也有代价。按国际清算银行的年报，1931 年离开金本位以后，对外贸易的价格“不利于日本”，出口的平均价格涨了约 50%，进口价格却涨了一倍多 [18]。1937 年 1 月，1 先令 2 便士的汇率得到官方承认 [18]。年报说，国内物价涨得很快，日元若再贬值“会特别危险”[18]。

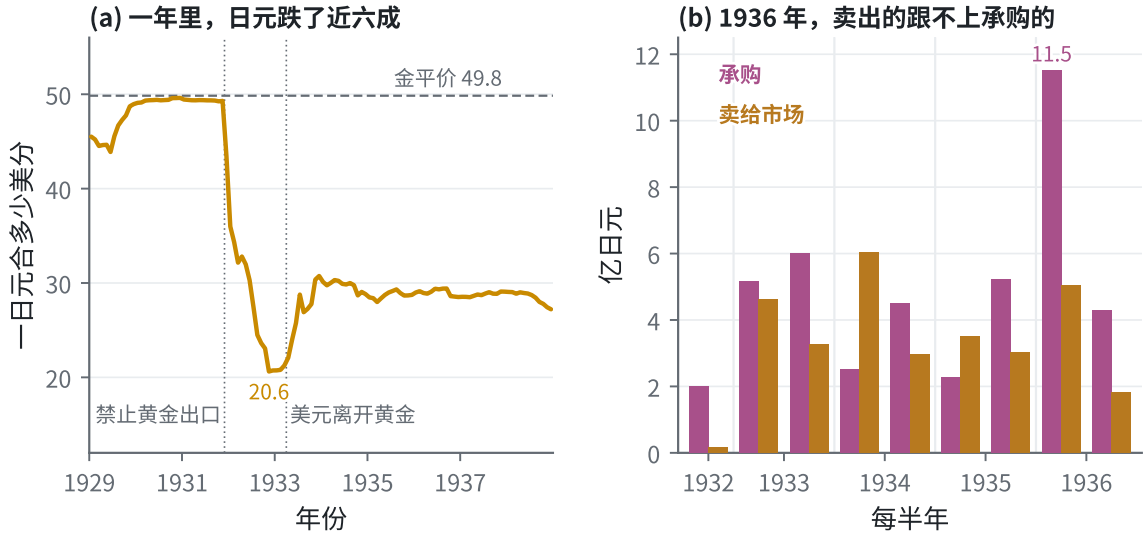


图 30.2　日元与日本银行。(a) 一日元合多少美分，月平均，1929—1938 年；虚线是金平价，约 49.8 美分。1933 年 4 月以后美元自己也离开了黄金。(b) 日本银行承购的长期国债与它卖给市场的国债，每半年，亿日元，1932 年 11 月至 1936 年 12 月；第一栏只有两个月。数据：联邦储备委员会《银行与货币统计 1914—1941》表 173；日本银行《日本银行百年史》第 4 卷（1984）表 1-17，来源：日本银行。

案例　·　日本 · 1932—1936 · 日本银行承购国债

1932 年 11 月发行的四分半利国库债券，用于日本在中国东北的军费，以及铁路与朝鲜的事业费 [12]。四分半利，就是 4.5% 的年利率。按日本银行 1984 年的行史，此后新发的国债，除了 1937 年 8 月的一次，都由日本银行与大藏省管理邮政储金等资金的存款部承购，向市场公开募集的发行就没有了，其中日本银行承购的占了压倒性的比重 [12]。政府把日本银行付来的钱花出去，钱就流进银行与企业。日本银行再把手里的国债卖给银行，收回多出来的资金 [12]。

按行史的说法，承购是高桥主动提出的 [12]。深井英五（1871—1945）当时是副总裁，1935 年起任总裁 [12, 24]。他后来回忆，承购除了补充通货，还让九一八事变以后军事

行动所需的国债容易发行，又压低了利率，是“一举三得的妙手”[12]。日本银行同意了，同时主张，补充通货、放松银根的目的大体达到以后，要把承购的国债卖出去，收回通货 [12]。高桥自己把承购叫作“一时的权宜之计”。行史推测，日本银行最后是被高桥的强力要求压倒，才这样容忍了承购 [12]。照 Ide 的研究，这种通行的说法站不住。日本银行有它自己的理由，除了相信能靠卖出控制货币，还指望承购能加强它对金融机构的影响 [11]。

卖出靠的是协商。按行史的说法，日本银行事先开出卖价，有市价的国债按最近的市价，没有市价的按发行价；想买的银行提出申请，日本银行先听取它的资金状况，再决定卖不卖 [12]。这与英美发展起来的公开市场操作“意味相当不同”[12]。照 Ide 的说法，这些操作是与金融机构之间的协商交易 [11]。深井回忆说，日本银行尽量顺其自然，原则上在买方方便的时候卖 [12]。

头三年卖得很顺。1933—1935 年，日本银行承购了约 25.7 亿日元，卖出约 23.4 亿日元，卖出的占 91.3%[12]。按行史的说法，卖出超过了承购的九成，金融的情势却一直宽松 [12]。深井看到了其中的道理。他写道：“即使承购的国债全部卖掉，中间这段时间也是放松银根的原因。卖不掉的那部分，相应的资金就留在市场上。”[12]

1936 年卖不动了。这一年日本银行承购约 15.8 亿日元，只卖出约 6.9 亿，卖出的占 43.4%[12]。行史后来的判断很严厉。卖出只是“追认经济扩张的事后措施”[12]。日本银行既要减轻政府的利息负担，又要让卖出顺利，就无法提高利率，最后没能阻止财政通胀的大规模发展 [12]。行史说，1932 年秋天同意承购，是日本银行失去中央银行职能的第一步，是“本行百年历史上最大的失败”[12]。

例 30.1　承购与卖出

政府一年的赤字是 100，全部发行国债，由中央银行承购。中央银行再把其中的 90 卖给银行。不计利息、外债与中央银行的其他资产。这些都是教学设想。（1）按式 (1.1)，赤字由哪两项来付？基础货币增加多少？（2）若中央银行一张也卖不出去，基础货币增加多少？（3）1933—1935 年，日本银行承购约 25.7 亿日元，卖出约 23.4 亿日元。按（1）的算法，留在日本银行的约有多少？1936 年承购约 15.8 亿，卖出约 6.9 亿呢？

解　（1）式里的 B 只算中央银行以外的人持有的国债。卖给银行的 90 是 $\Delta B = 90$，留在中央银行的 10 变成 $\Delta H = 10$，$100 = 90 + 10$。（2）$\Delta B = 0$，$\Delta H = 100$，赤字全部变成基础货币。这正是第 26 章里帝国银行贴现国库券、一张也不卖出的情形。（3）1933—1935 年两者相差约 2.2 亿日元，只占承购额的 8.7%。1936 年相差约 9.0 亿日元，占 56.6%。卖出的国债有一部分是以前承购的，日本银行还有别的资产与负债，所以这只是一个粗略的账。深井说的是另一层，钱先花出去、国债后卖出去，中间这段时间银根总是松的。

扩张的钱大多花在军事上。照日本银行 1984 年的行史，支出里也有救济农村的时局匡救费，但军费的增加是“最大的因素”[12]。1934 年 4 月，高桥说，赤字公债年年增加不是好

事，“公债发行的限度，是国民消化公债的能力”[12]。照 Shizume 的说法，高桥任内几乎没有一个正式的机制能约束不断膨胀的军费预算，高桥本人在任，就是一种财政纪律 [10]。

1936 年度的预算，大藏省在高桥的主持下想减少赤字 [10]。据 Ide 的数字，国债的发行因此少了 9,100 万日元 [11]。可是预算里还有继续费，也就是一次议定、分几个年度支付的经费，它把负担推到了以后的年度 [11]。照 Ide 的说法，财政当局用这个办法“推迟未来的财政负担，特别是军费的负担”[11]。1936 年度的继续费总额约 14.3 亿日元，同年度的预算总额约 22.8 亿日元 [11]。推迟的军费，相当于这一年预计税收约 9.2 亿日元的一半 [11]。1936 年度以后，陆海军两省约占全部继续费的 70%[11]。国债的发行慢慢减少了，长期的政府债务却在二二六事件以前就“增加到了巨大的规模”[11]。

冲突终于爆发。1935 年，高桥与强行要求扩充军备的军部尖锐对立，高桥财政以“悲剧性的落幕”告终 [12]。1936 年 2 月 26 日，一群军人发动政变未遂，高桥在这次二二六事件中被杀 [11, 14]。此后军费迅速增加，日本的财政转入战时财政 [11]。1937 年 7 月 7 日，卢沟桥事变发生，日本对中国的全面战争由此开始，两国都没有宣战 [14, 10]。按 Shizume 引用的统计，1937—1940 年，GNP 平减指数平均每年涨 11.9%[10]。

30.3　纳粹德国：再军备与 MEFO 票据

1935 年 5 月 3 日，沙赫特给希特勒写了一份关于军备筹资的备忘录 [16]。按美国检察方的概述与译文，备忘录说，尽快、尽量完成军备计划，是德国政策的任务，“其他一切都必须服从这个目标”[16]。难处在于，要在税收与公债所能筹到的以外，再筹一大笔钱 [16]。帝国银行的董事普尔（Emil Puhl，1889—1962）战后作证说，1935 年初，出现了为加速的再军备计划筹钱的需要 [17, 24]。

MEFO 票据就是这笔钱的来路。承接军备订单的厂商开出汇票，由一家叫冶金研究有限公司（Metallurgische Forschungsgesellschaft，简称 MEFO）的公司承兑 [16]。按检察方的说法，这家公司“只是一个空壳组织”，名义资本只有 100 万帝国马克 [16]。票据的期限是六个月，可以一次次展期，每次三个月，有的票据流通了四年以上 [16, 17]。厂商随时可以把票据拿到任何一家德国银行贴现，也就是把没到期的票据卖给银行，换回扣掉利息的现款 [16]。银行在票据最早到期日以前的最后三个月里，随时可以把它拿到帝国银行再贴现 [16]。按普尔的证词，开票的厂商与背书的人都不必承担责任，“这一条来自国家对票据的担保”[17]。

为什么要绕这个弯？按 1924 年的法律，帝国银行直接借给政府的钱以 1 亿帝国马克为限 [16]。按检察方引用的沙赫特自己的话，这套办法让帝国银行能“借一个托词”，把正常地或合法地不能借的钱借给政府 [16]。按普尔的证词，它的一大好处是在再军备的头几年可以保密 [17]。在外流通的 MEFO 票据有多少，是“严守的国家机密”[16]。到 1938 年 4 月 1 日停用时，在外的 MEFO 票据有 120 亿帝国马克 [16, 17]。

用第 1 章的合并预算约束看，MEFO 票据仍是政府的债。去掉那里的外币债，把政府的债分成两种，

$$G_t - T_t + i_{t-1}B_{t-1} = \Delta B^n_t + \Delta W^o_t + \Delta H_t, \qquad H_t = W^c_t + X_t. \tag{30.1}$$

B^n 是帝国银行以外的人持有的普通国债，W^o 是帝国银行以外的人持有的 MEFO 票据，两者合起来就是第 1 章的 B。W^c 是帝国银行贴现进来的 MEFO 票据，X 是它的其他资产减去其他负债。式子成立，要假定 X 里与政府无关的部分不变，比如黄金、外汇与对私人的贷款。H 是基础货币，与第 4 章的式 (4.1)相同。军备的开支不进预算，G 里却应当算上它。持票的人把票据拿去贴现，W^o 减少，W^c 与 H 增加同样的数。赤字一分没变，货币却多了。这些票据是等着变成基础货币的国债。

> **例 30.2　一张 MEFO 票据的一生**
>
> 第 1 年，军备开支 10 全部用 MEFO 票据支付，预算上没有这笔钱。厂商把 4 拿到帝国银行贴现，银行与企业持有其余的 6。第 2 年没有新的开支，持票的人又把 3 拿去贴现。不计利息，这些都是教学设想。（1）按式 (30.1)，第 1 年的 ΔW^o 与 ΔH 各是多少？（2）第 2 年呢？赤字是多少？（3）按帝国银行董事们 1939 年的备忘录，帝国银行自己持有约 60 亿帝国马克的 MEFO 票据，银行与企业持有约 60 亿。1938 年 2 月底，流通的银行券是 52.8 亿。若银行与企业把手里的票据全部拿来贴现，基础货币最多会增加多少，相当于原有银行券的几倍？
>
> **解**　（1）G 里算上 10，$\Delta W^o = 6$，$\Delta H = \Delta W^c = 4$，$10 = 6 + 4$。（2）$\Delta W^o = -3$，$\Delta H = +3$，赤字是 0，基础货币仍增加了 3。（3）基础货币最多增加约 60 亿，是原有银行券的 $60/52.8 \approx 1.1$ 倍。这些钱若都以银行券的形式流出来，银行券就会增加一倍多；一部分也可能留作银行在帝国银行的存款，所以这只是量级。这就是董事们担心的事。

1939 年 1 月 7 日，帝国银行的董事们给希特勒写了一份备忘录 [17]。他们说，再军备必须“立即、白手起家，而且在伪装之下”完成，帝国银行因此承担了为它筹资的责任 [17]。照他们的说法，帝国银行在自己的资产里放了约 60 亿帝国马克的 MEFO 票据，又把约 60 亿放到了帝国银行以外 [17]。

这一点能做到，是因为帝国银行宣布随时兑现 MEFO 票据 [17]。可是财政部长若因为开支过大，要从持有票据的机构抽回资金，这些票据就会被拿到帝国银行来，“引起流通中货币的通胀式增加”[17]。备忘录说，帝国银行的黄金与外汇储备“已经不存在了”，它的资产几乎全是政府的证券，主要是 MEFO 票据 [17]。

帝国银行公布的账目印证了这一点。它的黄金与外汇储备，1929 年底约 26.9 亿帝国马克，1934 年底只剩 8,400 万 [8]。它持有的票据与支票，连同国库券，1932 年底约 28.1 亿，1938 年底约 82.4 亿 [8]。账上没有单列 MEFO 票据，按董事们的备忘录，它们在票据这一栏里 [17]。流通的银行券 1932 年底约 35.6 亿，1938 年 2 月底约 52.8 亿，五年多里多了约 17.2 亿 [8]。此后十个月，银行券跳到约 82.2 亿，又多了约 29.5 亿 [8]。

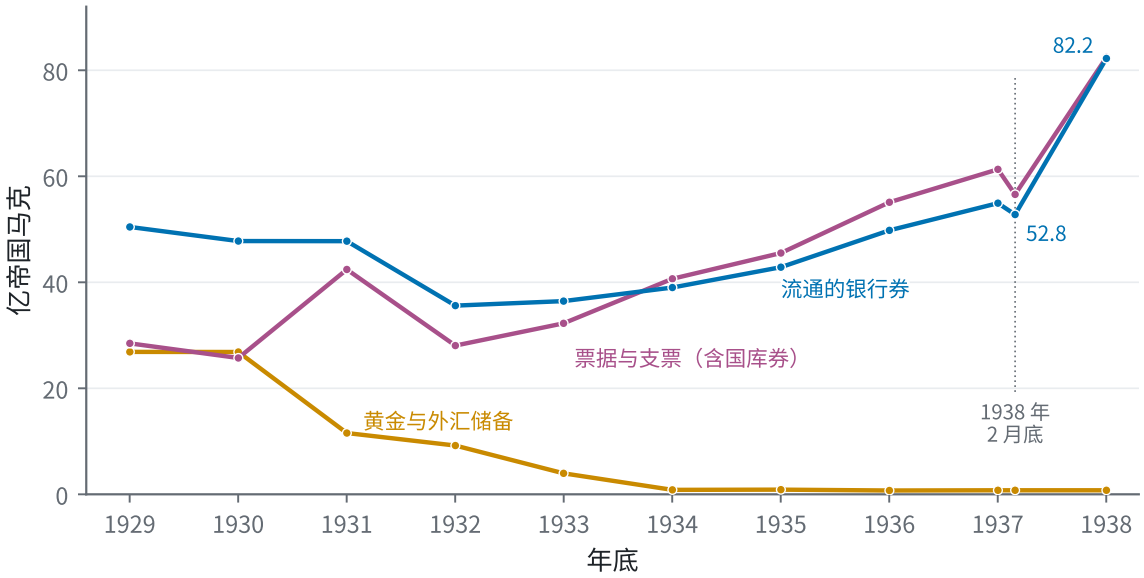


图 30.3　帝国银行的账目，1929—1938 年。每年年底与 1938 年 2 月 28 日：黄金与外汇储备、票据与支票（含国库券）、流通的银行券，亿帝国马克。表上没有单列 MEFO 票据。数据：联邦储备委员会《银行与货币统计 1914—1941》表 167。

董事们的备忘录给出了同样的银行券数字 [17]。按他们的说法，同一时期德国工业的产量“几乎翻了一番”[17]。1938 年的增加里，还没有算上吞并奥地利与苏台德地区所需的 20 亿帝国马克 [17]。长期国债也在增加。按检察方的概述，1932 年 12 月 31 日到 1938 年 6 月 30 日，帝国的长期债务从 104 亿帝国马克增加到 190 亿帝国马克，“尽可能地”用于军备与四年计划 [16]。

外国人的钱也被拿来用了。1935 年 5 月的备忘录说，帝国银行把外国人在它那里能动用的存款，大部分投进了军备票据 [16]。沙赫特写道：“我们的军备，因此有一部分是用我们政治对手的资产来筹资的。”[16] 对外的往来也被管了起来。1934 年，兼任经济部长的沙赫特设计了一整套管制，叫作新计划 [16, 15]。按检察方的概述，它有三个要点，一是限制与再军备无关的外汇需求，二是增加外汇的供给，三是签订清算协定，让两国的进出口互相抵账，绕开对外汇的需要 [16]。

新计划下的对外交易，不再由“自主的价格机制”支配 [16]。各个监督机构决定进出口值不值得做，数量、价格、信用条件与对方国家合不合适 [16]。德国用这些办法换来原料，又不让帝国马克的平价变动。

沙赫特的影响从 1936 年起变小。这一年 4 月，戈林（Hermann Göring，1893—1946）被任命为原料与外汇的协调人 [15, 24]。10 月 16 日，戈林又成为四年计划的全权代表，任务是在四年里使“整个经济处于战争准备状态”[15]。按法庭的判决，沙赫特早在 1936 年就主张出于财政的理由限制军备计划 [15]。1937 年 11 月，他辞去了经济部长与战争经济全权代表的职务 [15, 5]。1938 年 3 月 31 日，他停止发行由帝国银行担保、为军备开支筹钱的短期票据 [15]。按法庭的判决，这些票据除了帝国银行作为发行银行的地位，“实际上没有任何担保”[15]。

市场也吃不下更多的国债了。1938 年的一笔国债，国债银团承接 15 亿帝国马克，其中 4.15 亿没能通过公开认购卖出去 [17]。1939 年 1 月 7 日，沙赫特把董事们签名的备忘录交给希特勒，要求大幅削减军备开支、平衡预算，说这是防止通胀的唯一办法 [15]。备忘录说，1939 年到期的约 30 亿帝国马克 MEFO 票据“现在付不出来”[17]。1 月 20 日，希特勒解除了他的帝国银行行长职务 [15, 5]。

按法庭的判决，沙赫特是德国再军备计划的核心人物 [15]。他对德国财政了如指掌，最能看清希特勒疯狂的再军备意味着什么，也最能看出，这样的经济政策“只能以战争为目的”[15]。可是在法庭看来，“再军备本身并不是犯罪”[15]。他是否知道纳粹的侵略计划，没有得到排除合理怀疑的证明，法庭判他无罪 [15]。

再军备是为侵略战争准备的。按法庭的判决，起诉书列出的第一批侵略行为，是夺取奥地利与捷克斯洛伐克 [15]。1939 年 9 月 1 日德国对波兰发动的战争，是“最明白不过的侵略战争”[15]。占领区的公私财产遭到有计划的掠夺，用来扩大德国的资源 [15]。整批的居民被押到德国，在国防工程与军备生产里做奴隶劳工 [15]。绍克尔（Fritz Sauckel，1894—1946）是主管劳动力调配的全权总代表 [15, 24]。据法庭的判决，绍克尔 1944 年 3 月 1 日说，到达德国的 500 万外国工人里，“自愿来的连 20 万都不到”[15]。法庭认为这句话大体准确 [15]。

对犹太人的迫害一步步加深。按法庭的判决，到 1938 年秋天，纳粹的政策已经走到“把犹太人完全排除出德国生活”的地步 [15]。有组织的迫害焚毁犹太会堂，抢劫犹太人的商店，逮捕知名的犹太商人 [15]。犹太人被课以 10 亿帝国马克的集体罚款，没收犹太人的财产也得到准许 [15]。照《新德意志传记》的说法，沙赫特对迫害犹太人等措施偶尔的批评毫无作用 [5]。战争中，纳粹推行灭绝犹太人的政策，约 600 万犹太人被杀害 [15]。

30.4　被压抑的通胀

德国的物价是用命令压住的。按国际清算银行 1937 年的年报，四年计划设了一位物价专员，他“不只管生活费用，还要监督全国的整个价格结构”[18]。法令规定，没有特别批准的涨价一律禁止 [18]。法令也管付款与交货条件的改变，以及“用次等材料代替而变相涨价”的做法 [18]。帝国银行的董事们说，帝国银行从一开始就坚持两个条件，一是管住货币与资本市场，二是管住物价与工资 [17]。

照董事们的说法，这两种管制在德国经济达到充分就业以前，运转得还算令人满意 [17]。此后就不灵了。经济过度就业，材料与劳力短缺，质量也下降了 [17]。日用消费品的生产相对落后，工资总额增加了，消费品的数量却更少 [17]。他们说，工资与物价的结构“完全散了架”[17]。“从前能穿好几年的童装、工装，现在只能穿几个月，价钱却和从前的好货一样，甚至更贵。”[17]

货币多了，价格不许动，多出来的需求就要找别的出路。东西少了，人就排队，就分配，就到黑市上去买。商品的质量下降，价格没变，买到的东西却少了。物价指数量的是标价，这

些它都量不到。经济学把这叫作**被压抑的通胀**。董事们的结论是：“在政府通胀式的支出政策面前，没有哪家发行银行能维持币值。”[17]

例 30.3　一项限价

某种布的需求是 $Q_d = 120 - P$，供给是 $Q_s = P$。军备开支让人们手里的钱多了，需求变成 $Q_d = 140 - P$。政府把价格限定在原来的均衡价格。这些都是教学设想。（1）原来的均衡价格与数量是多少？没有限价时，新的均衡是多少？（2）限价以后，市场上缺多少？（3）只有 Q_s 那么多的布，人们最多愿意出什么价钱？（4）一件衣服从前穿 24 个月，现在只能穿 6 个月，标价不变。按每穿一个月算，价格涨了多少？

解　（1）$120 - P = P$，$P = 60$，$Q = 60$。没有限价时，$140 - P = P$，$P = 70$，$Q = 70$，价格涨 16.7%。（2）限价 60 时，$Q_s = 60$，$Q_d = 140 - 60 = 80$，缺 20。这 20 的需求只能排队、凭票，或者等。（3）$140 - P = 60$，$P = 80$。黑市的价格可以到 80，比限价高三分之一，比没有限价时的 70 还高。（4）每月的价格从 $P/24$ 涨到 $P/6$，是原来的 4 倍，涨了 300%。物价指数只看标价，显示的是 0。

对照 · 公开通胀与被压抑的通胀

	公开通胀	被压抑的通胀
货币多了以后	价格上涨，直到需求与供给相等	价格不许涨，需求大于供给
谁来分配	价格	排队、配给、凭票与关系
物价指数	量得到上涨	只量标价，量不到短缺、黑市与质量的下降
德国 1936—1938 年	——	物价专员禁止未经批准的涨价，衣服的寿命从几年缩到几个月 [18, 17]
哪一天还	边走边还，持币的人随时吃亏	管制一松，积下的货币一起涌进市场

一句话　两种通胀的根子相同，都是货币比商品多。公开通胀把账记在物价上；被压抑的通胀把账记在排队的时间、变坏的质量与积下的货币上。

常见误区：物价指数没涨，就没有通胀

1936 年以后，德国的涨价要经特别批准 [18]。标价被命令压住，货币并没有少。帝国银行的银行券从 1932 年底到 1938 年底增加了一倍多 [8]。判断有没有通胀，要同时看货币、短缺与质量。

30.5　瑞典：物价水平目标

1931 年，萧条的冲击全面打到瑞典，出口下降，外汇储备流失 [2]。按瑞典国家银行的历史页，离开金本位使它的外汇储备在三个月里从 3 亿克朗降到 3,000 万克朗 [25]。克朗是瑞典的货币单位。9 月 26 日是星期六，财政大臣哈姆林找到经济学家卡塞尔（Gustav Cassel，1866—1945）[2, 24]。第二天的政府声明宣布离开金本位，最后一句宣布了新的目标，要“用一切可用的手段”维持克朗在国内的购买力 [2]。

照 Berg 与 Jonung（1998）的说法，把稳定物价写进政府声明的，看来是卡塞尔 [2]。按国家银行的历史页，克朗改为浮动，贬值了 30%，新的目标是“通胀与通缩都要对付”[25]。10 月 8 日，国家银行的董事会采纳行长的建议，请卡塞尔等三位著名的经济学家提供意见 [2]。宣布这个目标以后，国家银行开始每周编一个消费物价指数 [2]。按国家银行的历史页，“国家银行的第一个消费物价指数”是当时在那里工作的哈马舍尔德（Dag Hammarskjöld，1905—1961）编的 [25]。

目标并没有写成一条机械的规则。1932 年 2 月，国家银行的董事会说，除了自己的消费物价指数，“其他物价指数也要考虑”[2]。1932 年 5 月，议会最后确认了这个计划 [2]。通缩“要像通胀一样坚决地抵制”[2]。

物价却不必回到一个“太远的”水平 [2]。一条正式而简单的规则看来不可行 [2]。1933 年 6 月，议会通过了修订的计划 [2]。政府、经济学家与国家银行起初都把这个计划“看作暂时的”[2]。照 Berg 与 Jonung 的说法，瑞典由此成了第一个把稳定国内物价水平定为货币政策正式目标的国家（第 25 章）[2]。

瑞典走的是第 25 章里的一条路，稳住本国货币对商品的价值，牺牲汇率的平价。汇率先松后紧。离开金本位的时候，国家银行“出于对通胀的担心”，把贴现率从 6% 提到 8%，此后才慢慢降下来 [2]。1931 年 11 月，它试过按旧的黄金平价把克朗钉住英镑，只维持了三天 [2]。1931 年秋天，一英镑一度换不到 18.15 克朗，低于两国黄金平价所定的比价，也就是说，英镑贬值得比克朗还多 [2]。1933 年 7 月，国家银行把克朗钉住英镑，一直维持到第二次世界大战爆发 [2]。按国家银行的历史页，当时“并不认为这违反稳定物价的目标”[25]。1934—1938 年，一英镑合约 19.4 克朗，比 1929 年的约 18.1 克朗贵了约 7%[8]。

物价大体稳住了。照 Berg 与 Jonung 的说法，1931—1936 年，国家银行自己的消费物价指数以 1931 年 9 月为 100，上下不到 3 个百分点 [2]。1937 年，消费物价涨了将近 5%[2]。按 Edvinsson 与 Söderberg 的年度指数，以 1931 年为 100，1933 年最低，是 96.2，1936 年回到 100.0[4]。1938 年是 105.1[4]。照 Berg 与 Jonung 的说法，1937 年的批发物价接近 1928 年底的水平，消费物价指数“1931 年以来相对稳定”[2]。贴现率在 1933 年 12 月降到 2.5%，此后一直没变，到 1939 年 12 月才提到 3%[3]。瑞典的萧条也轻得多。1929—1932 年，瑞典的工业生产降了 21%，美国降了 46%[2]。实际收入分别降了 9% 与 22%[2]。

政府并不满意国家银行的做法。1933 年 5 月 26 日，财政大臣维格福斯在一份政府议案里第一次评价货币计划，“批评了国家银行的政策”[2]。他指出，1931 年 9 月到 1933 年 4 月，批

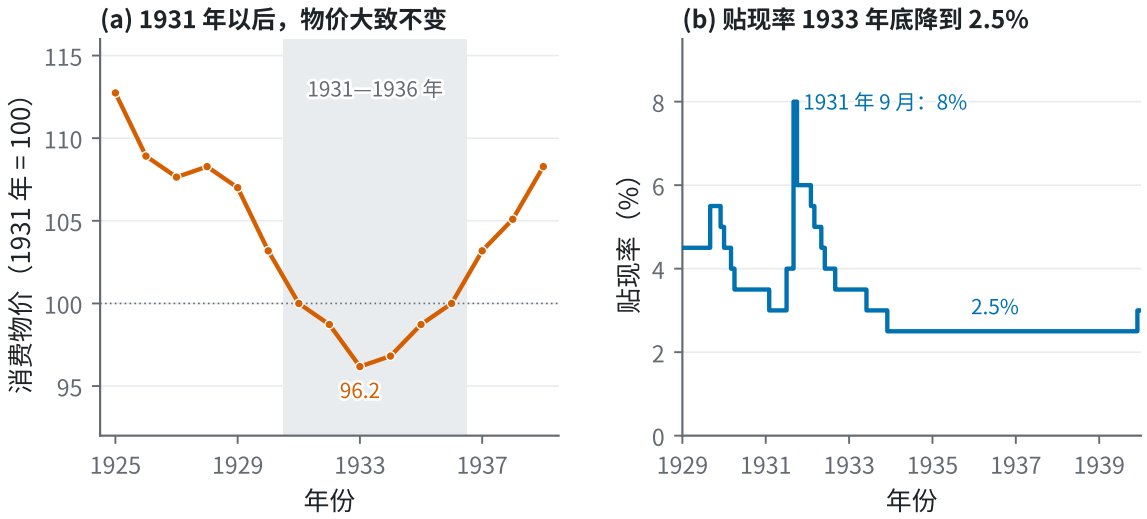


图 30.4　瑞典的物价与利率。(a) 消费物价指数，年度，1931 年 = 100，1925—1939 年。(b) 瑞典国家银行的贴现率，月度，1929—1939 年。数据：Edvinsson 与 Söderberg（2010）表 I.A8.1；Waldenström（2014）表 II.A6.9，据 Sveriges riksbank 网站，2026 年 10 月 22 日；1931 年 = 100 的换算是本书的计算。

发物价与消费物价都下跌了 [2]。1937 年，他说近几年货币与汇率政策的特征是“再通胀政策”，也就是消除此前通缩的影响 [2]。照 Berg 与 Jonung 的说法，维格福斯的财政政策受到了凯恩斯与俄林（Bertil Ohlin，1899—1979）等人的财政主张的启发 [2, 24]。

第 25 章的维克塞尔规则看的是物价**水平**。今天的通胀目标看的是物价的变化。记 p_t 为物价水平的对数乘以 100，π^* 为每年的目标涨幅，两种目标下第 t 年的目标物价分别是

$$p_t^* = p_0 + t\,\pi^* \quad \text{（物价水平目标）}, \qquad p_t^* = p_{t-1} + \pi^* \quad \text{（通胀目标）}. \tag{30.2}$$

照 Berg 与 Jonung 的说法，在物价水平目标下，一期的通胀低于目标，下一期就要有相应更高的通胀来抵消 [2]。通胀目标却允许物价的“基数漂移”，每一期都把实际的物价当作下一期的起点 [2]。瑞典 1931 年的目标是物价不变，相当于 $\pi^* = 0$。不回到“太远的”水平，又说明它容许一点基数漂移 [2]。

例 30.4　物价水平目标与通胀目标

设 $p_0 = 0$，$\pi^* = 2$。第 1 年一次冲击让物价比目标低了 3，$p_1 = -1$。这些是教学设想。（1）在物价水平目标下，第 2 年的通胀要是多少，物价才回到目标的路径上？（2）在通胀目标下，第 2 年的通胀目标是多少？第 2 年末的物价比原来的路径低多少？（3）第 25 章的规则 $i_{t+1} = i_t + \beta\pi_t$ 逐年加起来，是 $i_t - i_0 = \beta\,(p_t - p_0)$，那里的 π_t 是第 t 年里物价从 p_t 到 p_{t+1} 的涨幅。设 $\beta = 0.1$，物价比 p_0 低 3 时，利率比 i_0 低多少？物价不回到 p_0，利率会不会回到 i_0？

解　（1）目标路径是 $p_2^* = 0 + 2 \times 2 = 4$，要从 -1 涨到 4，通胀要有 5，比目标高 3。（2）通胀目标仍是 2，$p_2 = -1 + 2 = 1$，比原来的路径低 3。这 3 就是基数漂移，以后再也

不补。（3）低 $0.1 \times 3 = 0.3$ 个百分点。只要物价没有回到 p_0，利率就一直低于 i_0。银行盯的是物价的水平，就像 $\pi^* = 0$ 的物价水平目标。不过自然利率一变，利率要停在新的自然利率上，物价也就停在新的水平上，不再回到 p_0（第 25 章）。

对照 · 物价水平目标与通胀目标

	瑞典 1931—1937 年：物价水平目标	今天的通胀目标
盯什么	国内物价的水平，国家银行编的消费物价指数 [2]	物价每年的涨幅
目标的数	物价不变，也不回到太远的水平 [2]	瑞典国家银行 1993 年定为每年 2%[25]
冲击以后	低了要补，高了要压	过去的偏差不补，从实际的物价重新起算
汇率	先浮动，1933 年 7 月起钉住英镑 [2]	浮动
理论	维克塞尔的规则（第 25 章）	泰勒规则（第 55 章）

一句话 物价水平目标把过去的偏差记在账上，通胀目标让它一笔勾销。利率降到零以后，两者的分别变得要紧（第 66 章）。

30.6　新政的其他措施

美国走的是第四条路。银行假日、存款保险与美元的贬值，第 28 章已经讲过。1933 年 5 月 12 日的农业调整法，要“靠提高农业的购买力，缓解当前的国家经济紧急状态”[19]。6 月 16 日的国家工业复兴法，要鼓励工业复兴、促进公平竞争，还要建一些有用的公共工程 [20]。各个行业订立“公平竞争法规”，规定最长的工时与最低的工资 [20]。为实施这部法律，国会授权拨款 33 亿美元 [20]。

工人的权利写进了法律。按国家工业复兴法第 7 条（a）款，雇员有权组织起来，“通过自己选择的代表集体谈判”[20]。1935 年 7 月 5 日的国家劳工关系法，又写明雇员有权自己组织，“组织、参加或帮助工会”[21]。1935 年 4 月 8 日的紧急救济拨款法拨款 40 亿美元，用于救济、以工代赈与增加就业 [22]。

联邦的赤字公开记在预算里。1933 财年到 6 月 30 日为止，联邦收入 21 亿美元，支出 47 亿美元，赤字 26 亿美元 [23]。1934 财年，收入 31 亿美元，支出 65 亿美元，赤字 33 亿美元，约是支出的一半 [23]。到 1937 财年，赤字还有 28 亿美元 [23]。第 28 章说过，在 Romer 的估计里，美国的复苏主要靠货币的扩张，财政政策的作用很小。

对照 · 统制下的扩张与市场经济中的扩张

	纳粹德国	美国新政
工会	1933 年 5 月被摧毁，工人被迫加入劳工阵线 [15]	1933 年与 1935 年的法律保障组织工会与集体谈判的权利 [20, 21]
钱从哪里来	MEFO 票据，帝国银行贴现，数目保密 [16]	黄金流入变成基础货币（第 28 章）；赤字公开，1934 财年 33 亿美元 [23]
物价与工资	物价专员禁止未经批准的涨价 [18]	行业法规规定工时与工资 [20]
对外	外汇管制、清算协定，平价不变 [16]	美元 1933—1934 年贬值（第 28 章）
1938 年的人均 GDP	1929 年的 123.3%[1]	1929 年的 88.1%[1]
钱花在哪里	再军备，为侵略战争做准备 [15]	公共工程、救济与以工代赈 [20, 22]

一句话 德国的扩张更快，同时取消了工会、管住了价格，用秘密的票据为侵略战争做准备。美国的扩张更慢，市场、工会与公开的预算都还在。

日本银行 1984 年的行史也拿新政作比较。在它看来，高桥财政的扩张以军费为最大的因素，与稍晚在美国展开的新政“性质不同”[12]。

30.7　三场争论

德国的复苏靠什么。这里能用的史料只够把问题摆出来。按普尔的证词，MEFO 票据全部用于再军备，1938 年停用时在外的有 120 亿帝国马克 [17]。1935 年 5 月的备忘录也说，“其他一切都必须服从这个目标”[16]。可是复苏开始得更早。按 Maddison 的数，1932—1934 年，德国的人均 GDP 已从 1929 年的 83.0% 回到 95.2%[1]。而据普尔的同一份证词，为加速的再军备筹钱的需要，到 1935 年初才出现 [17]。照《新德意志传记》的说法，沙赫特 1933 年回到帝国银行，就让创造就业与重整军备同时起步 [5]。头两年的复苏里，创造就业与早期的军备各占多少，这些史料分不出来。

Ritschl（2002）的研究要回答的正是这个问题，本书只读到了它的摘要 [26]。照摘要的说法，赤字虽然不小，档案里的公共赤字数据却显示，财政的推动“太小”，解释不了复苏的速度 [26]。军费在 1934 年已经压过了民用的创造就业，修高速公路的投资到 1936 年接近充分就业时才多起来 [26]。纳粹的政策有意挤出私人的需求，好让军备保持高速 [26]。摘要也承认，1936 年以后财政与货币的继续扩张，也许防止了经济滑回衰退 [26]。照 Eichengreen 与 Sachs 的解释，德国的资本管制起了类似贬值的作用 [7]。按他们的说法，德国的情形“在许多方面很特殊”，他们的论文对它着墨不多 [7]。

高桥救了日本吗。日本银行 1984 年的行史列出两种评价 [12]。一种说那是“社会倾销、通货膨胀与经济的军事化”，另一种说那是“所谓凯恩斯式政策取得成功的例子”[12]。也有人批评它是花钱没有节制的财政 [12]。

照 Shizume 的概括，有人称赞高桥是“凯恩斯经济学的成功先驱”，有一部传记把他叫作“日本的凯恩斯”[10]。功劳记在哪里，研究者看法不同。照 Nanto 与 Takagi（1985）的研究，要紧的是日元的贬值；照 Cha（2003）的研究，财政刺激起了重要的作用 [10]。照 Umeda（2006）的估计，日本的物价受外国物价与汇率的影响，比受国内货币与财政的影响更大 [10]。照 Shizume 自己的比较，高桥任内日本的财政赤字比其他国家大得多，流通的货币却和英镑区国家一样，只是温和地增加 [10]。

照 Shizume 的说法，市场的预期只受离开金本位的显著影响，没有受日本银行承购国债的显著影响 [10]。照 Ide 的说法，若看重二二六事件以前软化了的预算约束，高桥财政与战时财政之间就有一种连续性 [11]。

瑞典的计划执行了多少。照 Berg 与 Jonung 的说法，1933 年钉住英镑，让人要问国家银行“在多大程度上真把稳定物价当作首要目标”[2]。1936—1937 年英国的物价急涨，卡塞尔等人要求克朗升值，把瑞典的物价与国际的通胀隔开，国家银行却守住了钉住的汇率 [2]。他们的结论是，国家银行受了货币计划的强烈影响，也努力遵守它，同时又想回到固定的汇率 [2]。俄林 1933 年说：“致命的通缩螺旋在瑞典避免了。”[2] 俄林主张稳定就业，而不是稳定物价 [2]。瑞典的财政扩张有多大作用，也有争论。按 Eichengreen 与 Sachs 对 Jonung（1981）的转述，财政政策在瑞典增长中的作用受到了怀疑 [7]。

实践走在理论前面。三国的这些政策，都在凯恩斯的《通论》出版以前就开始了（第 32 章）。照 Berg 与 Jonung 的说法，瑞典 1931—1932 年的货币计划产生在一个“前凯恩斯的世界”里，那时的主流看法是，货币政策能有效地影响物价的变动 [2]。高桥用的是金本位以外的老工具，贬值、赤字与中央银行的信用。苏联走得更远，连市场价格也用计划代替了（第 31 章）。理论是后来才把这些经验整理出来的。

30.8　数据核对与反例

几个数字各有第二个来源。MEFO 票据的总额，检察方的概述、普尔的证词与董事们的备忘录都是 120 亿帝国马克，备忘录说的是帝国银行里外各约 60 亿 [16, 17]。备忘录里的银行券，1933 年 1 月 1 日是 35.6 亿，1938 年 3 月 1 日是 52.8 亿 [17]。这两个数与《银行与货币统计》里 1932 年底与 1938 年 2 月底的数完全相同 [8]。1938 年底的 82.2 亿也相同 [8]。

日本的数字也对得上。行史另有一张表，按年列出日本银行承购的长期国债 [12]。1933 年与 1934 年是约 11.2 亿与 7.0 亿日元 [12]。1935 年与 1936 年是约 7.5 亿与 15.8 亿日元 [12]。这正是图 30.2所据的半年数的年和。Ide 的表 1 列出的日本银行卖出的国债，与表 1-17 的半年数相同 [11, 12]。按《银行与货币统计》，日元 1931 年 11 月平均是 49.3 美分，1932 年 11 月是 20.6 美分，跌了 58.2%[8]。Shizume（2009）的 60%，是从约 49.8 美分的平价跌到 20

美分算的 [10]。1934—1937 年，日元每年平均合 14.0 到 14.2 便士 [8]。这与国际清算银行说的 1 先令 2 便士相合 [18]。

规律之外也有例外。日本的通胀在高桥死后才来，1937—1940 年，GNP 平减指数平均每年涨 11.9%[10]。瑞典 1937 年的消费物价涨了将近 5%，超出了稳定物价的范围 [2]。德国的标价被命令压住，物价指数量不到被压抑的通胀（第 30.4 节）。

深入一步（初读可跳过）：史料说明

转述与间接的证词。深井英五的几段回忆、高桥 1934 年 4 月的话与他的“一时的权宜之计”，都据日本银行 1984 年的行史转引，没有读到原书；日本银行总裁 1932 年 10 月的话据 Ide（2003）转引日本银行的档案。沙赫特 1935 年 5 月 3 日的备忘录与他承认的“托词”，都据美国检察方的概述，判决书里的同一份备忘录译文措辞不同。绍克尔的话据法庭的判决。卡塞尔与俄林的话据 Berg 与 Jonung 的转述。Cha（2003）、Nanto 与 Takagi（1985）、Umeda（2006）据 Shizume 的转述，Jonung（1981）据 Eichengreen 与 Sachs 的转述。

两个证人不合。沙赫特出任经济部长的日子，判决书作 1934 年 8 月，《新德意志传记》作 1934 年 6 月 30 日。辞去经济部长的日子，判决书作 1937 年 11 月 16 日，传记作 11 月 26 日。被解除行长职务的日子，判决书一处作 1939 年 1 月 20 日，两段以后又作 1 月 19 日，传记作 1 月 20 日，正文从后者。MEFO 票据的期限，判决书说是“5-year notes”。普尔说的是六个月的票据一次次展期三个月，有的超过四年；董事们的备忘录说五年内赎回。正文从普尔。国家银行的贴现率，Berg 与 Jonung 说从 6% 提到 8%，月度的序列是 1931 年 8 月 4%、9 月 8%；他们说 1934 年降到 2.5%，月度的序列在 1933 年 12 月。Ide 的表 1 把半年标作财政年度，数字却与行史按日历年的半年数相同。Shizume 给的日元旧平价以先令计，比用美分的平价与英镑的旧平价换算的少约 1%，正文用换算的数。

口径。Berg 与 Jonung 说的不到 3 个百分点，是国家银行自己的周指数，以 1931 年 9 月为 100；图 30.4用的是 Edvinsson 与 Söderberg 的年度指数，换算成 1931 年 = 100 是本书的计算，不是瑞典国家银行发布的统计。克朗对英镑与日元对便士的汇率，是本书用《银行与货币统计》的美分汇价换算的。Ide 的注 57 列出的 1935 年度陆海军继续费，与正文所说的上一年度数字对不上，正文只用继续费的总额。帝国银行的账上没有单列 MEFO 票据，票据栏里还有国库券与别的票据。1938 年 3 月 17 日起，帝国银行的账目包括了并入的奥地利国家银行。

没有取得的。物价冻结的法令（1936 年 11 月）与 1933 年 6 月莱因哈特的创造就业法，《帝国法令公报》的文本都没有取得，正文没有写法令的日子，只据国际清算银行的年报说物价专员的权限。Ritschl（2002）的论文只读了 IDEAS 上的摘要，摘要取自它的工作论文版本，全文没有取得。Straumann 和 Woitek（2009）的论文、Tooze（2006）、Overy 与 Buchheim 关于德国复苏的研究，都没有读到，正文的德国争论只用了能读到的几方。Cha（2003）的原文、Smethurst（2007）的高桥传记、Jonung（1979，1981）也没有取得。

识别错误与单一见证。纽伦堡文献的识别文本把一些字母拆开（“a n”“o f”），又认错了一些词（“nioney”“Schaclit”“consistellt”），检察方的概述把《帝国法令公报》印成“Reichsgesetxblatt”；备忘录的英译本身把“Milliarden”印成“Millarden”，又在 8,223 后面漏了百万这个单位。快照的注里一一写明。MEFO 公司的名义资本只据检察方的概述，外汇储备从 3 亿降到 3,000 万克朗只据瑞典国家银行的历史页，美国的财政收支只据《美国历史统计》，日本的政治事件的日子据国立国会图书馆的年表与人物页。国际清算银行年报的中文是本书的翻译，不是国际清

算银行的官方译文，国际清算银行不保证它的准确与完整。生卒年据国立国会图书馆的人物页与美国国会图书馆的规范档。

30.9　今天还剩什么

中央银行为赤字融资。高桥的办法在他死后失去了约束，日本银行的承购成了战时通胀的通道（第 34 章）。照 Ide 的说法，二次大战期间与战后，日本银行“一直在为政府提供资金”[11]。照 Shizume 的说法，政府从此可以从中央银行轻易得到信用，却没有别的制度约束财政，结果“最终丧失了财政纪律”[10]。1947 年的《财政法》第 5 条禁止日本银行承购国债 [10]。中央银行什么时候不得不为财政服务，是第 75 章的题目。今天的日本银行在市场上大量买进国债，它与承购的分别在哪里，是第 67 章要讨论的。

限价与短缺。德国用命令压住物价，换来的是排队、黑市与变坏的质量。计划经济长期用固定的价格分配商品，被压抑的通胀成了常态（第 43 章）。

物价水平目标。瑞典 1931 年的目标后来被通胀目标代替，1993 年，瑞典国家银行把稳定物价定为每年 2% 的通胀 [25]。利率降到零以后，要不要让物价把过去的偏差补回来，又成了问题（第 66 章）。

本章要点

- 日本 1931 年 12 月禁止黄金出口，日元一年里对美元贬值约六成。1932 年 11 月起日本银行直接承购国债，再卖给银行。1933—1935 年卖出了承购的九成以上，1936 年只卖出四成多。
- 高桥财政的扩张以军费为主。高桥想压缩赤字，与军部冲突，1936 年 2 月 26 日被杀，此后日本转入战时财政。
- 纳粹德国用 MEFO 票据在预算以外为再军备筹钱。按式 (30.1)，这些票据是政府的债，随时可以变成基础货币；到 1938 年在外的有 120 亿帝国马克。
- 德国用外汇管制、清算协定与物价管制压住了公开的通胀，代价是短缺、黑市与质量的下降。这个政权摧毁了工会，迫害、掠夺并最终屠杀犹太人，强征外国劳工，它的再军备服务于侵略战争。
- 瑞典 1931 年把稳定国内物价定为货币政策的目标，物价大体稳住了。按式 (30.2)，物价水平目标要补回过去的偏差，通胀目标不补。

自测

1. 军备开支 50 全部用 MEFO 票据支付，银行持有 30，帝国银行贴现 20。按式 (30.1)，ΔW^{o} 与 ΔH 各是多少？第二年银行把 10 拿去贴现，又怎样？数字为教学输入。

2. 需求 $Q_d = 100 - P$，供给 $Q_s = P$，价格限定在 40。缺多少？黑市的价格可以到多少？
3. 物价水平目标 $\pi^* = 0$，第 1 年物价比目标低了 2。第 2 年的通胀要是多少？若是通胀目标 $\pi^* = 0$ 呢？
4. 1936 年，日本银行承购约 15.8 亿日元的国债，只卖出约 6.9 亿。这对基础货币意味着什么？
5. 为什么物价管制下的物价指数会低估通胀？举出两个原因。
6. 日元从 49.3 美分跌到 20.6 美分。日元的美元价值跌了多少？一美元的日元价格涨了多少？

自测提示与答案

1. $\Delta W^o = 30$，$\Delta H = 20$，$50 = 30 + 20$。第二年 $\Delta W^o = -10$，$\Delta H = +10$，赤字是 0，基础货币仍增加 10。
2. 限价 40 时 $Q_s = 40$，$Q_d = 60$，缺 20。$100 - P = 40$，黑市的价格可以到 60。
3. 要有 2 的通胀，把物价补回目标。通胀目标下仍是 0，物价停在比原来的路径低 2 的地方。
4. 卖不出去的约 9 亿日元留在日本银行，相应的资金留在市场上，基础货币大约多了这么多。
5. 指数只量标价，量不到黑市的价格；质量下降、东西更不经用，同样的标价买到的更少。排队与缺货也不进指数。
6. 跌了 $1 - 20.6/49.3 \approx 58\%$。一美元的日元价格从 $100/49.3 \approx 2.03$ 日元涨到 $100/20.6 \approx 4.85$ 日元，涨了约 139%。

1931 年 12 月 13 日，高桥上任当天就禁止了黄金出口 [10]。1934 年 4 月，他说，公债发行的限度，是国民消化公债的能力 [12]。1936 年 2 月他被杀，日本的财政转入战时财政 [11]。三个国家都较早走出了萧条。日本与德国的账，最后记在了战争上。德国的新计划下，对外的交易由政府的机构决定，首要目的是满足军事经济的需要 [16]。苏联走得更远，用计划代替了价格。没有市场价格，经济能不能算清楚该生产什么？

参考文献

[1] J. Bolt and J. L. van Zanden. *Maddison Project Database*, version 2023. DataverseNL, https://doi.org/10.34894/INZBF2. 工作簿 mpd2023_web.xlsx 的 Full data 表：英国、荷兰、中国、印度、日本与美国 1500—1913 年的人均 GDP（2011 年国际元）与人口，见 `data/fetch/maddison2023.py`。CC BY 4.0；按数据库的引用要求，第 21 章列出了六个经济体的原始来源。第 29 章用 28 个经济体 1929—1938 年的人均 GDP，见 `data/fetch/maddison2023_interwar29.py`，原始来源列在 mpd29src；第 30 章用其中德国、日本、瑞典、美国、英国与法国的数。2026 年 10 月 15 日下载。

[2] C. Berg and L. Jonung. Pioneering price level targeting: the Swedish experience 1931–1937. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance No. 290, December 1998. 摘要与第 2、4 页；第 30 章用第 5—8、10、12、18—19、21、23—24 页。https://swopec.hhs.se/hastef/papers/hastef0290.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[3] D. Waldenström. Swedish stock and bond returns, 1856–2012. In R. Edvinsson, T. Jacobson and D. Waldenström (eds.), *Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden, Volume II: House Prices, Stock Returns, National Accounts, and the Riksbank Balance Sheet, 1620–2012*. Stockholm: Ekerlids Förlag and Sveriges Riksbank, 2014: 223–292. 第 238—239 页；数据见该章的表 II.A6.9（贴现率，月度）与 II.A6.10（长期国债收益率，月度，1874 年起）。据瑞典中央银行网站上该章的 PDF，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym2/chapter6_-volume2_140613.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[4] R. Edvinsson and J. Söderberg. The evolution of Swedish consumer prices, 1290–2008. In R. Edvinsson, T. Jacobson and D. Waldenström (eds.), *Historical Monetary and Financial Statistics for Sweden: Exchange rates, prices, and wages, 1277–2008*. Stockholm: Ekerlids Förlag and Sveriges Riksbank, 2010: 412–452. 第 431 页与表 A8.1（第 447 页）；数据见表 I.A8.1。据瑞典中央银行网站上该章的 PDF，https://www.riksbank.se/globalassets/media/forskning/monetar-statistik/volym1/8.pdf. 2026 年 10 月 16 日下载。

[5] A. Fischer. Schacht, Horace Greeley Hjalmar. *Neue Deutsche Biographie*, 22 (2005): 489–491. 据 Deutsche Biographie 的在线版，https://www.deutsche-biographie.de/sfz110486.html. 2026 年 10 月 21 日下载（仍在版权期内，只引短语）。

[6] B. Bernanke and H. James. The Gold Standard, Deflation, and Financial Crisis in the Great Depression: An International Comparison. In R. G. Hubbard (ed.), *Financial Markets and Financial Crises*. Chicago: University of Chicago Press, 1991: 33–68. 据 NBER 的章节 PDF（c11482），https://www.nber.org/system/files/chapters/c11482/c11482.pdf；表 2.1、2.2 与 2.4 据扫描页读出。2026 年 10 月 22 日下载。原书已绝版，PDF 没有印版权行；只引短句。

[7] B. Eichengreen and J. Sachs. Exchange Rates and Economic Recovery in the 1930s. NBER Working Paper 1498, November 1984；后刊于 *Journal of Economic History*, 45(4), 1985（没有取得）。正文引工作论文，图 1 的十个点据扫描页读出，https://www.nber.org/system/files/working_papers/w1498/w1498.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。工作论文没有印版权行；只引短句。

[8] Board of Governors of the Federal Reserve System. *Banking and Monetary Statistics 1914–1941*. Washington, D.C., 1943. 表 173（各国汇率，月度），中国，第 667 页：一元的美分价值，日汇率的月平均与年平均。第 30 章另用表 173 的日本（第 673 页）、瑞典（第 679 页）与英国（第 681 页），以及表 167（帝国银行的主要资产与负债，第 645—647 页），见 `data/fetch/alternatives30.py`；克朗对英镑、日元对便士的汇率是本书用美分汇价换算的。据 FRASER 的扫描本，https://fraser.stlouisfed.org/files/docs/publications/bms/1914-1941/BMS14-41_complete.pdf，见 `data/fetch/depressionworld29.py`. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[9] Maddison Project Database 2023 所列各经济体人均 GDP 的原始来源（工作簿 mpd2023_web.xlsx 的 Sources 与 Maddison original sources 两张表中时期覆盖 1929—1938 年的行，按数据库的引用要求列出；第 29 章的图与正文用到这 25 个经济体）。澳大利亚：Maddison original sources, 1861-1938/9: N.G. Butlin, Australian Domestic Product, Investment and Foreign Borrowing 1861-1938/9, Cambridge, 1962,pp.460-1; amdended as indicated in N.G. Butlin, Investment in Australian Economic Development 1861-19000, Cambridge, 1964, p. 453 and with revised deflator shown in M.W. Butlin, A Preliminary Annual Databae 1900/1901 to 1973/1974, Discussion Paper 7701, Reserve Bank of Australia, 1977, p. 41；Maddison original sources, 1938/9-1950: from expenditure aggregates in 1966/7 prices in M.W. Butlin, RS/FLW/, p.85.。奥地利：Maddison original sources, 1913-50: A. Kausel, N. Nemeth, and H. Seidel, ”Oster-reichs Volkseinkommen, 1913-63”, Monatsberichte des Osterreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung, 14th Sonderheft, Vienna, August 1965, p. 38 and 42;。比利时：Maddison original sources, 1913-1950: C. Carbonnelle, ”Recherches sur levolution de la production en Belgique de 1900à 1957”, Cahiers Economiques de Bruxelles, no. 3, April 1959, p. 358.。加拿大：Maddison original sources, 1926-1950: Statistics Canada, National Income and Expenditure Accounts, vol. 1, The Annual Estimates 1926-1974, Ottawa, 1975, p. 323. 1960 onwards from OECD, Na-

tional Accounts.。丹麦：Maddison original sources, 1820-1947: S.A. Hansen, Okonomisk vaekst i Danmark, vol. II, Institute of Economic History, Copenhagen, 1974, pp. 229-32。芬兰：Maddison original sources, 1860-1960: R. Hjerppe, The Finnish Economy 1860-1985: Growth and Structural Change, Bank of Finland, Helsinki, 1989, pp. 198-200.。法国：Maddison original sources, 1920-1950: Toutain, Le Produit interieur de la France de 1789 a 1982, Presses Universitaires de Grenoble, 1987。德国：Maddison original sources, 1850-1950: Hoffmann, Grumbach and Hesse, op. cit., pp. 454-5.。希腊：Maddison original sources, 1913-1929: C. Clark, Conditions of Economic Progress, 3rd edition, Macmillan, London, 1957; 1929-38 GNP at factor cost from Ekonomikos Tachydromos, 22 May 1954; 1938-50 from OEEC, Europe and the World Economy, Paris 1960, p.116.；Maddison original sources, 1929-1950: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995。匈牙利：Maddison original sources, 1900-42: A. Eckstein, "National Income and Capital Formation in Hungary, 1900-50", in S. Kuznets, ed., Income and Wealth, series V GNP index, Bowes and Bowes, London, 1955, p. 175；Maddison original sources, 1938-50: from L. Czirjak, "Hungarian GNP by Sectors of Origin of Product and End Uses, 1938 and 1946-67", Occasional Paper 43, Research Project on East Central Europe, New York, 1973.。意大利：Sources, 1871-1990: Baffigi, A. (2011)."Italian National Accounts, 1861-2011", Banca d'Italia Economic History Working Papers 18.。日本：Sources, 1874-1940: Fukao, K., Bassino, J.-P., Makino, T., Paprzycki, R., Settsu, T., Takashima, M., and Tokui, J. (2015) Regional Inequality and Industrial Structure in Japan: 1874-2008, Tokyo: Maruzen Publishing.。荷兰：Maddison original sources, 1913-1950: C.A. van Bochove and T.A. Huitker, "Main National Accounting Series, 1900-1986", CBS Occasional Paper, No. 17, The Hague, 1987.。挪威：Sources, 1820–1930: Grytten, O.H. (2015). Norwegian gross domestic product by industry 1830 - 1930, Norges Bank Working paper 19/2015. Population from Maddison (2006)；Maddison original sources, 1930-1950: Central Bureau of Statistics Norway, 1970 and Maddison, A. Monintoring the World Economy, 1995。新西兰：Maddison original sources, 1870-1939: K. Rankin, "New Zealand's Gross National Product: 1859-1939, Review of Income and Wealth, March 1992, pp. 60-1., 1870 amended to include indigenous population (taken to be $400 per capita) GNP in 1910/11 prices。波兰：Maddison original sources, 1913-1929: Maddison, A. Monitoring the World Economy, 1995；Maddison original sources, 1929-1938: K. Laski, Akumulacja i spozycie w procesie uprzemyslowienia Polski Ludowej, Ksiazka i Wiedza, Warsaw, 1956, pp. 86-90；Maddison original sources, 1937-1950: T.P. Alton (1970), p. 46,。罗马尼亚：Sources, 1862–1995: Axenciuc, V. (2012). Produsul intern brut al Romaniei, Vol. 1, Institutl de Economie Nationala, Bucarest。瑞典：Sources, 1560–1950: Schön, L., and O. Krantz (2015) "New Swedish Historical National Accounts since the 16th Century in Constant and Current Prices" Lund Papers in Economic History no. 140。英国：Maddison original sources, 1870-1950: C.H.

Feinstein, National Income Expenditure and Output of the United Kingdom 1855-1965, Cambridge, 1972。美国：Maddison original sources, 1820-1950: GDP movement from Maddison (1995a), amended for 1820–70 to include income of the indigenous population (taken to be $400 per capita in 1820 and 1870).。阿根廷：Maddison original sources, 1913-1950: IEERAL, "Estadísticas de la evolución económica de Argentina, 1913-84", Estudios, Buenos Aires, July-September, 1986.。瑞士：Sources, 1850-2011: Stohr, Christian (2016), Trading Gains: new estimates of Swiss GDP, 1851-2008. Economic History Working Papers, 245/2016. London School of Economics and Political Science, Economic History Department, London, UK。巴西：Maddison original sources, 1900-1950: A. Maddison and Associates, The Political Economy of Poverty, Equity and Growth: Brazil and Mexico, Oxford University Press, New York 1992;。智利：Sources, 1810–2004: Díaz, J.B. Lüders, R. and Wagner, G. (2007) Economia Chilena 1810 - 2000, Producto total y sectorial una nueva mirada, Pontificia universidad Catolica de Chile, Insituto de Economia, Documeno de Trabajo no. 315。哥伦比亚：Maddison original sources, 1929 - 1950: CEPAL, Series Historicas del Crecimiento de America Latina, Santiago, 1978。

[10] M. Shizume. The Japanese Economy during the Interwar Period: Instability in the Financial System and the Impact of the World Depression. Bank of Japan Review 2009-E-2, May 2009（2009-J-1 的英译）. 第 1、5—10 页，图表 1。https://www.boj.or.jp/en/research/wps_rev/rev_2009/data/rev09e02.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。日本银行网站的条款："The information included in the site may be copied or reproduced with the exceptions below. When copying or reproducing, the source, the Bank of Japan, should be explicitly credited."（https://www.boj.or.jp/en/copyright.htm）来源：日本银行。只引短句。

[11] E. Ide. Policy Debates on Public Finance between the Ministry of Finance and the Bank of Japan from 1930 to 1936. IMES Discussion Paper No. 2003-E-10, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, August 2003. PDF 第 1、3、15—20 页，表 1 与注 55—58。https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/english/03-E-10.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。论文印有"Do not reprint or reproduce without permission."：只引短句与数字。

[12] 日本銀行百年史編纂委員会.《日本銀行百年史》第 4 卷. 東京：日本銀行, 1984. 第 1 章第 1 節，第 24—26、44—45、52—55 页，表 1-7（第 25 页）与表 1-17（第 45 页）。据日本银行网站上的扫描本 hyaku4_1_1_1.pdf 与 hyaku4_1_1_2.pdf（没有文字层，页面据 pdftoppm 渲染的图像读出），https://www.boj.or.jp/about/outline/history/hyakunen/data/hyaku4_1_1_1.pdf、https://www.boj.or.jp/about/outline/history/hyakunen/data/hyaku4_1_1_2.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。行史转引的高桥是清（1936 年去世）与深井英五（1945 年去世）的话，在日本已进入公有领域。日本银行网

站的条款：“The information included in the site may be copied or reproduced with the exceptions below. When copying or reproducing, the source, the Bank of Japan, should be explicitly credited.”来源：日本银行。

[13] 日本銀行.「日本銀行の歴史：年表」（1900 年代），https://www.boj.or.jp/about/outline/history/his_1900.htm. 2026 年 10 月 22 日下载。日本银行网站的条款：“The information included in the site may be copied or reproduced with the exceptions below. When copying or reproducing, the source, the Bank of Japan, should be explicitly credited.”（https://www.boj.or.jp/en/copyright.htm）来源：日本银行。

[14] 国立国会図書館.「近代日本人の肖像」：高橋是清（https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/122）、井上準之助（https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/235）、犬養毅（https://www.ndl.go.jp/portrait/datas/17）。生卒年与生平据此。使用条件见https://www.ndl.go.jp/portrait/about/：“この電子展示会に掲載されたデジタル画像及び解説の転載・ご利用にあたっては、国立国会図書館へのお申込みは必要ありません。商用でご利用いただく場合も同様です。”又「史料にみる日本の近代」的年表，https://www.ndl.go.jp/modern/utility/chronology.html；它的说明页要求转载以前先向国立国会图书馆申请，本书只取其中事件的日子。2026 年 10 月 22 日下载。

[15] Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality. *Nazi Conspiracy and Aggression: Opinion and Judgment*. Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1947. PDF 第 16—17、23、41、127、141—144 页等（扫描本的识别文本）。https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/2011525363_NT_Nazi-opinion-judgment/2011525363_NT_Nazi-opinion-judgment.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。美国政府出版物，公有领域。美国国会图书馆的说明：“The Library of Congress is not aware of any copyright restrictions in the Military Legal Resources collection. Absent such restrictions, these materials are free to use and reuse.”Credit line: Law Library of Congress, Military Legal Resources.

[16] Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality. *Nazi Conspiracy and Aggression*, vol. II. Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1946. 第 16 章（检察方关于沙赫特的概述），PDF 第 747—750 页。https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/2011525363_NT_Nazi_Vol-II/2011525363_NT_Nazi_Vol-II.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。美国政府出版物，公有领域。美国国会图书馆的说明：“The Library of Congress is not aware of any copyright restrictions in the Military Legal Resources collection. Absent such restrictions, these materials are free to use and reuse.”Credit line: Law Library of Congress, Military Legal Resources.

[17] Office of United States Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality. *Nazi Conspiracy and Aggression*, vol. VII. Washington, D.C.: United States Government Printing Office, 1946. 文件 EC-369（帝国银行董事会致希特勒的备忘录，1939 年 1 月 7 日，及沙赫特 1939 年 1 月 11 日的电报，英译）与 EC-436（普尔 1945 年 11 月 2 日的证词），PDF 第 431—436、499—500 页。https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/llmlp/2011525363_NT_Nazi_Vol-VII/2011525363_NT_Nazi_Vol-VII.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。美国政府出版物，公有领域。美国国会图书馆的说明："The Library of Congress is not aware of any copyright restrictions in the Military Legal Resources collection. Absent such restrictions, these materials are free to use and reuse." Credit line: Law Library of Congress, Military Legal Resources.

[18] Bank for International Settlements. *Seventh Annual Report, 1st April 1936 – 31st March 1937*. Basle, 3 May 1937. PDF 第 23—24、29—30 页。https://www.bis.org/publications/annual-report-1937.pdf. 2026 年 10 月 22 日下载。国际清算银行的条款（https://www.bis.org/about/terms-conditions）准许有限的摘录用于其他出版物，"in other publications or products free of charge, provided the BIS is cited as the source."正文里的中文是本书的翻译，不是国际清算银行的官方译文，国际清算银行不保证它的准确与完整。This translation is not an official BIS translation, and the BIS does not guarantee its accuracy or completeness.

[19] An Act to relieve the existing national economic emergency by increasing agricultural purchasing power ...（第一编：农业调整法），approved May 12, 1933. Public No. 10, 48 Stat. 31. 据 govinfo 上的政府印刷局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-48/pdf/STATUTE-48-Pg31.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[20] An Act to encourage national industrial recovery, to foster fair competition, and to provide for the construction of certain useful public works, and for other purposes（国家工业复兴法），approved June 16, 1933. Public No. 67, 48 Stat. 195. 第 3、7 与 220 条。据 govinfo 上的政府印刷局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-48/pdf/STATUTE-48-Pg195.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[21] An Act to diminish the causes of labor disputes burdening or obstructing interstate and foreign commerce ...（国家劳工关系法），approved July 5, 1935. Public No. 198, 49 Stat. 449. 第 7 条。据 govinfo 上的政府印刷局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-49/pdf/STATUTE-49-Pg449.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[22] Emergency Relief Appropriation Act of 1935（联合决议），approved April 8, 1935. Public Resolution No. 11, 49 Stat. 115. 据 govinfo 上的政府印刷局扫描本，https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-49/pdf/STATUTE-49-Pg115.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[23] U.S. Bureau of the Census. *Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970*, Bicentennial Edition, Part 2. Washington, D.C., 1975. 系列 Y 339–341（联邦政府的收入、支出与盈余或赤字，合并现金报表，财政年度，十亿美元，第 1105 页），据扫描页的图像读出，https://www2.census.gov/library/publications/1975/compendia/hist_stats_colonial-1970/hist_stats_colonial-1970p2-chY.pdf. 公有领域；2026 年 10 月 22 日下载。

[24] Library of Congress. Name Authority File：Hitler, Adolf, 1889–1945 (n79046200)；Göring, Hermann, 1893–1946（n80061235）；Puhl, Emil, 1889–1962（no2017109976）；Fukai, Eigo, 1871–1945（n85268475）；Hamrin, Felix, 1875–1937（no2010161821）；Cassel, Gustav, 1866–1945 (n50039190)；Wigforss, Ernst, 1881–1977 (n84177215)；Ohlin, Bertil, 1899–1979（n79106758）；Sauckel, Fritz, 1894–1946（n87890983）。据 id.loc.gov 的 MADS/RDF 记录，https://id.loc.gov/authorities/names/n79046200.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n80061235.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/no2017109976.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n85268475.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/no2010161821.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n50039190.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n84177215.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n79106758.madsrdf.json、https://id.loc.gov/authorities/names/n87890983.madsrdf.json. 2026 年 10 月 22 日下载；公共数据。

[25] Sveriges riksbank. 1931 – First in the world with price stability target(历史年表),https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/history/historical-timeline/1900-1999/first-in-the-world-with-price-stability-target/；1941 – Important role for Hammarskjöld (历史年表), https://www.riksbank.se/en-gb/about-the-riksbank/history/historical-timeline/1900-1999/important-role-for-hammarskjold/。又网站上的数据表 I.A8.1（消费物价指数，1925—1939 年）与 II.A6.9（贴现率，月度，1929—1939 年），见 data/fetch/riksbank_sweden30.py。瑞典中央银行开放数据的条款：“The Riksbank’s open data is freely available and may be further used without any special consent or agreement being required. Enter source, Sveriges riksbank and date. If you have processed statistics taken from the Riksbank’s website, you may not state Sveriges Riksbank as the source.”来源：Sveriges riksbank，2026 年 10 月 22 日。指数换算成 1931 年 = 100 与由此算出的变化是本书的计算，不是瑞典中央银行发布的统计。

[26] A. Ritschl. Deficit Spending in the Nazi Recovery, 1933–1938: A Critical Reassessment. *Journal of the Japanese and International Economies*, 16(4): 559–582, 2002. 只读了 IDEAS/RePEc 上的摘要（摘要取自它的工作论文版本，苏黎世大学经济实证研究所工作

论文第 68 号），https://ideas.repec.org/a/eee/jjieco/v16y2002i4p559-582.html. 2026 年 10 月 22 日下载（只引短语）。